

Papel de Trabalho de Auditoria Técnica

# PT-06 (Versão Reprodutível): Análise de Qualidade Geoespacial — Avaliação do Impacto Tecnológico sobre a Precisão Decimal

Equipe de Auditoria Operacional – TCU  
Documento preparado para replicação integral por terceiros

8 de novembro de 2025

## Sumário

|          |                                                                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                                               | <b>6</b>  |
| 1.1      | Contexto e Motivação: A Segunda Camada de Validação (Acurácia) . . . . .                        | 6         |
| 1.2      | Validação 0: Integridade e Rastreabilidade da Fonte de Dados . . . . .                          | 6         |
| 1.3      | O que é Precisão Decimal e Por Que Ela Importa . . . . .                                        | 7         |
| 1.3.1    | Exemplos Práticos de Impacto da Precisão Decimal . . . . .                                      | 7         |
| 1.4      | Objetivo do Trabalho . . . . .                                                                  | 10        |
| 1.5      | Escopo e População Analisada . . . . .                                                          | 11        |
| <b>2</b> | <b>Metodologia</b>                                                                              | <b>12</b> |
| 2.1      | População de Análise: Os 51.357 Registros Válidos do PT-05 . . . . .                            | 12        |
| 2.2      | Métrica Central: Cálculo da Precisão Decimal . . . . .                                          | 12        |
| 2.3      | Definição das Categorias de Acurácia . . . . .                                                  | 13        |
| 2.4      | Estratégia de Análise Comparativa (E1 vs. E2 e E3 vs. E4) . . . . .                             | 13        |
| <b>3</b> | <b>Resultados</b>                                                                               | <b>15</b> |
| 3.1      | Análise Descritiva Geral . . . . .                                                              | 15        |
| 3.2      | Análise de Impacto da Transição Leaflet (E1 vs. E2) . . . . .                                   | 16        |
| 3.3      | Análise de Impacto da Transição CAF 3.0 (E3 vs. E4) . . . . .                                   | 17        |
| 3.4      | Definição do Critério de “Alta Precisão” para Análises Subsequentes . . . . .                   | 19        |
| <b>4</b> | <b>Conclusão</b>                                                                                | <b>21</b> |
| 4.1      | Achado Principal 1: Sucesso Crítico da Transição Leaflet na Acurácia dos Dados (?) . . . . .    | 21        |
| 4.2      | Achado Principal 2: Regressão (ou Falha de Melhoria) na Acurácia da Transição CAF 3.0 . . . . . | 21        |
| 4.3      | Qualidade Metodológica e Rastreabilidade Completa . . . . .                                     | 22        |
| 4.4      | Comparativo Final e Implicações para a Auditoria . . . . .                                      | 22        |
| 4.5      | Estabelecimento da Fonte de Verdade para o PT-07 . . . . .                                      | 23        |
|          | <b>Anexo A – Memória de Cálculo Detalhada</b>                                                   | <b>25</b> |
|          | <b>Anexo B – Matriz de Consistência Inter-PT</b>                                                | <b>27</b> |
|          | <b>Anexo C – Scripts</b>                                                                        | <b>28</b> |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Anexo D – Logs de Execução</b>           | <b>29</b> |
| <b>Anexo E – Logs de Execução Completos</b> | <b>32</b> |
| <b>Anexo F – Artefatos Gerados</b>          | <b>33</b> |

## Lista de Figuras

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Relação entre Número de Casas Decimais e Margem de Erro Geográfica (Escala Logarítmica). Observe que a margem de erro diminui <b>exponencialmente</b> (fator de 10) a cada casa decimal adicional. A linha verde tracejada indica o threshold de alta precisão ( $\pm 1.1$ m, 5 casas). . . . . | 9  |
| 2 | Interpretação Prática da Precisão Decimal: Cada Casa Decimal Aumenta a Resolução em $\sim 10x$ . As categorias de cor (vermelho=nula, laranja=baixa, amarelo=média, verde=alta) correspondem aos critérios adotados neste PT-06. . . .                                                          | 9  |
| 3 | Distribuição de Precisão Decimal por Estrato (Valores Absolutos) . . . . .                                                                                                                                                                                                                      | 15 |
| 4 | Distribuição Percentual de Precisão Decimal por Estrato . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | 16 |
| 5 | Taxa de Alta Precisão por Estrato (Comparação Visual) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | 17 |
| 6 | Impacto das Transições Tecnológicas na Precisão Decimal (Visualização com Setas)                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| 7 | Distribuição Detalhada de Casas Decimais (Latitude, 0 a 10 casas) . . . . .                                                                                                                                                                                                                     | 20 |

## Lista de Tabelas

|    |                                                                                |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Metadados da Fonte de Dados Consumida (PT-04 e PT-05) . . . . .                | 6  |
| 2  | Precisão Geográfica por Número de Casas Decimais . . . . .                     | 7  |
| 3  | Exemplos Reais de Coordenadas com Diferentes Níveis de Precisão Decimal . . .  | 8  |
| 4  | População de Análise PT-06 por Estrato (Origem: MC-061/PT-05) . . . . .        | 12 |
| 5  | Categorias de Precisão Decimal (Threshold) . . . . .                           | 13 |
| 6  | Distribuição Geral de Precisão Decimal (Amostra Total de 51.357 Registros) . . | 15 |
| 7  | Taxas de Alta Precisão por Estrato – Transição Leaflet . . . . .               | 16 |
| 8  | Taxas de Alta Precisão por Estrato – Transição CAF 3.0 . . . . .               | 18 |
| 9  | População de Alta Precisão para PT-07 (MC-??/PT-06) . . . . .                  | 19 |
| 10 | Resumo do Impacto da Transição Leaflet (Dupla Avaliação: PT-05 + PT-06) . .    | 21 |
| 11 | Resumo do Impacto da Transição CAF 3.0 (Dupla Avaliação: PT-05 + PT-06) .      | 21 |
| 12 | Comparativo Final: Taxa de Alta Precisão nos Quatro Estratos . . . . .         | 22 |
| 13 | Cadeia de Rastreabilidade: Funil de Validação Geoespacial . . . . .            | 23 |
| 14 | Índice de Memórias de Cálculo – PT-06 (Formato SKILL - 4 Colunas) . . . . .    | 25 |
| 15 | PT-04 → PT-05 → PT-06: Rastreabilidade Numérica Completa . . . . .             | 27 |

## Listings

|   |                                                                              |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Função de Contagem de Casas Decimais Significativas . . . . .                | 12 |
| 2 | Saída da Execução do Script PT-06 (Timestamp: 2025-11-08 22:30:17) . . . . . | 29 |
| 3 | Comandos de Reprodução PT-06 . . . . .                                       | 31 |

# 1 Introdução

## 1.1 Contexto e Motivação: A Segunda Camada de Validação (Acurácia)

O PT-05 (“Validação Algorítmica de Coordenadas Impossíveis”) estabeleceu a **primeira camada** do funil de validação geoespacial, identificando e descartando 12.231 registros com **invalidez algorítmica** — coordenadas fora do envelope geográfico do Brasil, valores fisicamente impossíveis, padrões suspeitos como latitude = longitude, ou coordenadas nulas (0, 0).

Dos 63.588 registros da amostra consolidada (PT-04), restaram **51.357 registros válidos algoritmicamente** (MC-061/PT-05). Esses registros passaram no teste básico de sanidade: estão dentro dos limites geográficos do Brasil e não apresentam absurdos matemáticos ou padrões obviamente errados.

No entanto, **estar dentro do Brasil não significa estar preciso**. Uma coordenada como (−15.1, −47.9) é válida algoritmicamente (está no Distrito Federal), mas sua precisão decimal — apenas 1 casa decimal — implica uma **margem de erro geográfica de aproximadamente 11 km**, o que é absolutamente inadequado para localizar um domicílio rural específico.

Este PT-06 implementa a **segunda camada** do funil: **análise de precisão decimal**. O objetivo é avaliar, dentre os 51.357 registros válidos, quantos apresentam **acurácia geográfica suficiente** (5 ou mais casas decimais, equivalente a uma precisão de  $\leq 1.1$  metros) para análises subsequentes de consistência municipal (PT-07) e detecção de duplicações espaciais (PT-08).

## 1.2 Validação 0: Integridade e Rastreabilidade da Fonte de Dados

Antes de iniciar qualquer análise substantiva, procedemos à **Validação 0**, conforme estabelecido nas Melhorias v1.3 (SKILL `tcu-papel-trabalho`). Esta validação garante que a fonte de dados consumida está íntegra, rastreável e corresponde exatamente ao artefato documentado nos papéis de trabalho anteriores.

Tabela 1: Metadados da Fonte de Dados Consumida (PT-04 e PT-05)

| Metadado                     | Valor Observado / Status                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Arquivo fonte                | <code>resultados_pt04/pt04_amostra_consolidada.csv</code> |
| Tamanho                      | 9.93 MB                                                   |
| Última modificação           | 2025-11-08 22:27:07                                       |
| Hash SHA-256 calculado       | 6990cc...4cbc91a (truncado)                               |
| Hash MC-049/PT-04 (canônico) | 6990cc...4cbc91a (truncado)                               |
| Verificação MC-049           | ✓ OK – Hashes idênticos                                   |
| Timestamp extração (MC-050)  | 2025-11-06 21:31:01 UTC                                   |
| Seed aleatorização (MC-051)  | 'SEED_FIXA'                                               |
| Total de registros           | 63.588                                                    |
| Conformidade MC-044/PT-04    | ✓ OK (63.588 esperados)                                   |

**Descrição do Procedimento de Verificação:** O script `pt06_analise_precisao.py` (Anexo C) implementa a Validação 0 nas linhas 99–133, realizando as seguintes verificações:

- Existência do arquivo:** Verifica se o CSV existe no caminho esperado. Se ausente, encerra com erro.
- Cálculo de hash SHA-256:** Computa o hash do arquivo completo para garantir integridade bit-a-bit.
- Verificação contra MC-049/PT-04:** Compara o hash calculado com o valor canônico documentado no PT-04. Se divergir, o script ABORTA a execução (rastreabilidade comprometida).

4. **Documentação de MC-050/MC-051:** Registra o timestamp de extração (2025-11-06 21:31:01 UTC) e seed de aleatorização ('SEED\_FIXA') para rastreabilidade completa.
5. **Metadados do arquivo:** Extrai tamanho (bytes) e timestamp de última modificação.
6. **Contagem de registros:** Lê o CSV e conta o número de linhas (excluindo header).
7. **Cross-check com MC-044/PT-04:** Compara a contagem observada (63.588) com o valor canônico MC-044/PT-04.

### Status da Validação e Implicações para o PT-06: **VALIDAÇÃO 0 APROVADA.**

O arquivo fonte está íntegro, rastreável e contém exatamente 63.588 registros conforme documentado no PT-04. Portanto, os resultados deste PT-06 são derivados de uma base de dados verificada e com rastreabilidade completa até o PT-01 (população analisável de 3.175.345 UFs ativas).

O hash SHA-256 6990cc37809192e805db6f3cd6fd5e2bd0a9402a803f8ebb4b011f3734cbc91a (MC-049/PT-04) garante que qualquer auditoria futura ou replicação independente possa confirmar que está trabalhando com o arquivo *exato* utilizado nesta análise. A verificação bem-sucedida contra MC-049, MC-050 e MC-051 estabelece cadeia de custódia completa desde a extração original.

## 1.3 O que é Precisão Decimal e Por Que Ela Importa

A **precisão decimal** de uma coordenada geográfica refere-se ao número de **casas decimais significativas** (ignorando zeros à direita) nos valores de latitude e longitude. Cada casa decimal adicional aumenta a resolução geográfica em aproximadamente um fator de 10.

**Relação entre Casas Decimais e Resolução Geográfica:** A tabela abaixo apresenta a equivalência entre número de casas decimais e a **margem de erro geográfica** aproximada em latitude (no Brasil, 1 grau de latitude  $\approx$  111 km):

Tabela 2: Precisão Geográfica por Número de Casas Decimais

| Casas | Resolução            | Uso Típico                                      | Categoria   |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 0     | $\sim$ 111 km        | Inútil para localização precisa                 | Nula        |
| 1     | $\sim$ 11 km         | Identificação de região muito ampla             | Baixa       |
| 2     | $\sim$ 1.1 km        | Cidade ou bairro grande                         | Baixa       |
| 3     | $\sim$ 110 m         | Bairro ou comunidade                            | Média       |
| 4     | $\sim$ 11 m          | Quartirão urbano                                | Média       |
| 5     | $\sim$ 1.1 m         | <b>Localização de domicílio (GPS comercial)</b> | <b>Alta</b> |
| 6     | $\sim$ 11 cm         | GPS de precisão, levantamento topográfico       | <b>Alta</b> |
| 7+    | $\sim$ 1 cm ou menos | GPS geodésico, aplicações científicas           | <b>Alta</b> |

### 1.3.1 Exemplos Práticos de Impacto da Precisão Decimal

Para ilustrar concretamente o impacto da precisão decimal na localização geográfica, apresentamos exemplos **reais** extraídos da amostra de 63.588 registros do PT-04, mostrando coordenadas com diferentes níveis de precisão e suas respectivas margens de erro geográficas.

Tabela 3: Exemplos Reais de Coordenadas com Diferentes Níveis de Precisão Decimal

| Casas    | Exemplo Real (Lat, Lon)          | Margem de Erro                | Adequação para Domicílios                     |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0        | (-6, -41)                        | $\pm 111$ km                  | Inútil (identifica apenas estado)             |
| 1        | (-6.2, -41.0)                    | $\pm 11.1$ km                 | Inútil (cidade muito grande)                  |
| 2        | (-6.23, -41.07)                  | $\pm 1.1$ km                  | Inadequado (bairro amplo)                     |
| 3        | (-6.228, -41.068)                | $\pm 111$ m                   | Insuficiente (confunde domicílios vizinhos)   |
| 4        | (-6.2279, -41.0683)              | $\pm 11.1$ m                  | Limítrofe (pode confundir casas próximas)     |
| <b>5</b> | (-6.22789, -41.06829)            | <b><math>\pm 1.1</math> m</b> | <b>Adequado (GPS comercial)</b>               |
| 6        | (-6.227885, -41.068294)          | $\pm 11$ cm                   | Ótimo (GPS de precisão)                       |
| 8        | (-6.22788530, -41.06829397)      | $\pm 1.1$ mm                  | Excelente (GPS geodésico)                     |
| 15       | (-6.81402203531325, -55.1352398) | $\pm 0.01$ $\mu$ m            | Excessivo (precisão científica desnecessária) |

**Interpretação da Tabela:**

- **0–2 casas decimais (Nula/Baixa):** Margem de erro de **quilômetros**. Totalmente inadequado para localizar um domicílio específico. Uma coordenada com 2 casas ( $\pm 1.1$  km) pode abranger centenas de domicílios diferentes.
- **3–4 casas decimais (Média):** Margem de erro de **dezenas a centenas de metros**. Insuficiente para distinguir domicílios vizinhos em áreas rurais densas ou em divisas municipais.
- **5–6 casas decimais (Alta):** Margem de erro de **metros a centímetros**. **Adequado para localização de domicílios**. É a precisão típica de GPS comercial (smartphones, tablets).
- **7+ casas decimais (Alta):** Margem de erro de **milímetros ou menos**. Precisão superior ao necessário para cadastro de domicílios, mas não problemática (indica equipamento GPS de alta qualidade).



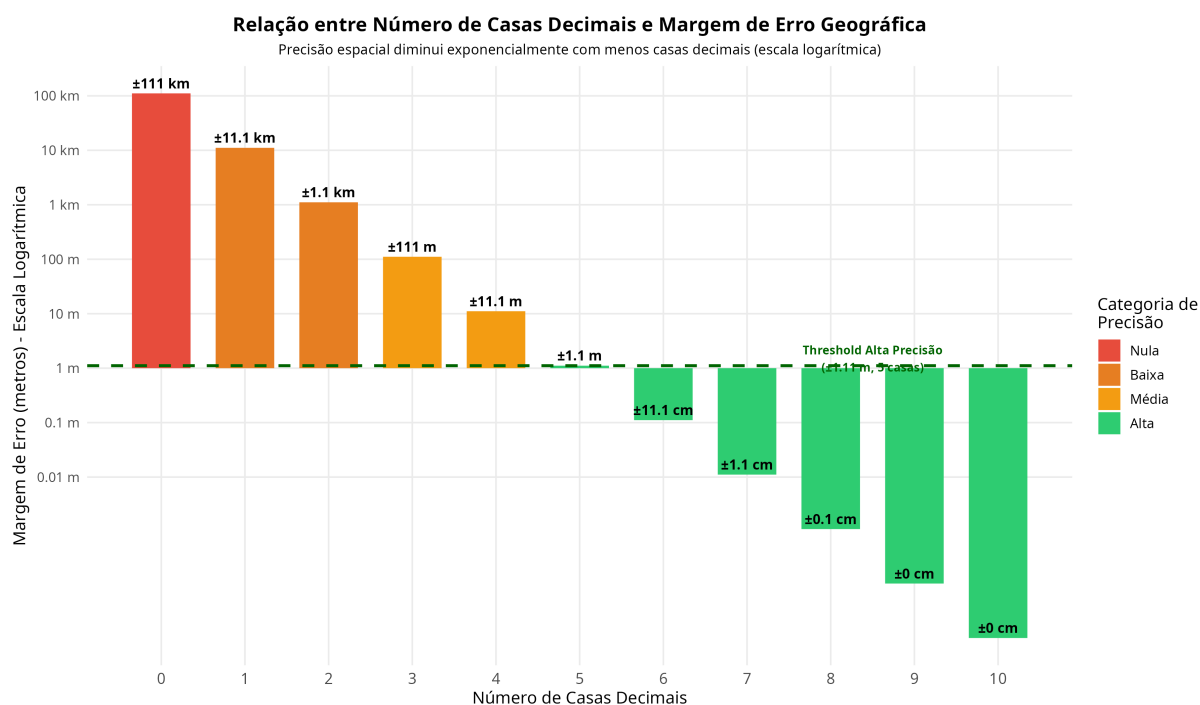


Figura 1: Relação entre Número de Casas Decimais e Margem de Erro Geográfica (Escala Logarítmica). Observe que a margem de erro diminui **exponencialmente** (fator de 10) a cada casa decimal adicional. A linha verde tracejada indica o threshold de alta precisão ( $\pm 1,1$  m, 5 casas).

A Figura 1 evidencia visualmente a relação exponencial entre casas decimais e precisão geográfica. Com apenas 2 casas decimais, a margem de erro é de **1.100 metros** — suficiente para abranger um bairro inteiro. Com 5 casas, a margem cai para **1.1 metros**, adequada para distinguir domicílios individuais.

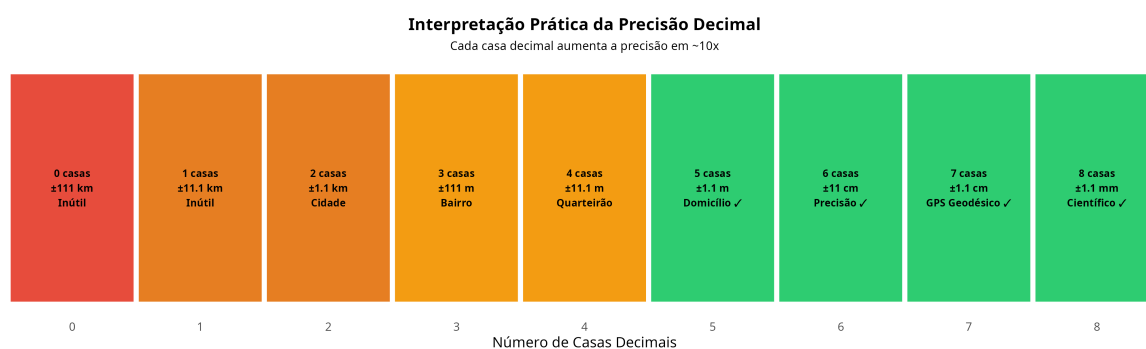


Figura 2: Interpretação Prática da Precisão Decimal: Cada Casa Decimal Aumenta a Resolução em ~10x. As categorias de cor (vermelho=nula, laranja=baixa, amarelo=média, verde=alta) correspondem aos critérios adotados neste PT-06.

**Exemplo Concreto de Erro Geográfico:** Considere uma coordenada cadastrada como  $(-15.12, -47.90)$  (2 casas decimais, categoria “Baixa”). A margem de erro de  $\pm 1,1$  km em ambas as direções cria uma **área de incerteza de aproximadamente 12 km<sup>2</sup>** ( $\approx 3,5$  km  $\times$  3,5 km). Dentro dessa área, podem existir **centenas de domicílios rurais diferentes**. Portanto, essa coordenada é inútil para:

- Determinar qual município contém o domicílio (se estiver próximo de divisa municipal)

- Identificar duplicações cadastrais (dois registros da mesma propriedade)
- Planejar logística de visitas de campo (deslocamento pode ser >10 km até achar o domicílio correto)

Em contraste, se a coordenada for (-15.12345, -47.90123) (5 casas decimais, categoria “Alta”), a margem de erro de  $\pm 1.1$  m cria uma área de incerteza de apenas **12 m<sup>2</sup>** ( $\approx 3.5$  m  $\times$  3.5 m), permitindo localização precisa do domicílio.

**Por Que 5 Casas Decimais é o Threshold Mínimo?** Para a finalidade de auditoria de localização geográfica de **domicílios rurais**, é necessário distinguir entre propriedades vizinhas, tipicamente separadas por dezenas a centenas de metros. Uma precisão de  $\sim 1.1$  metros (5 casas decimais) garante que:

- **Domicílios distintos não sejam confundidos:** Com 4 casas ( $\sim 11$  m), duas casas vizinhas podem ter coordenadas idênticas.
- **Análises de consistência municipal sejam confiáveis:** Com 3 casas ( $\sim 110$  m), um domicílio na divisa pode ser erroneamente atribuído ao município vizinho.
- **Deteção de duplicações espaciais seja eficaz:** Duplicatas acidentais (mesma UF cadastrada duas vezes) só são identificáveis se a precisão for suficiente.

Portanto, este PT-06 estabelece o critério de “**alta precisão**” como: **latitude  $\geq 5$  casas decimais E longitude  $\geq 5$  casas decimais**.

**Precisão Decimal  $\neq$  Acurácia Geográfica:** É fundamental distinguir dois conceitos:

**Precisão decimal:** O número de dígitos após o ponto decimal. Uma coordenada pode ter 10 casas decimais e ainda estar *incorreta* (ex.: digitação errada, mas com muitos dígitos).

**Acurácia geográfica:** A proximidade da coordenada registrada à localização real do domicílio. Requer validação externa (cruzamento com shapefiles municipais, imagens de satélite).

Este PT-06 analisa **precisão decimal**. A **acurácia geográfica** será avaliada no PT-07 (Consistência Municipal, cruzando coordenadas com shapefiles oficiais do IBGE) e PT-08 (Deteção de Padrões Espaciais Suspeitos).

## 1.4 Objetivo do Trabalho

Os objetivos específicos deste PT-06 são:

1. **Quantificar a distribuição de precisão decimal** nos 51.357 registros válidos algoritmicamente (PT-05), classificando-os em quatro categorias: Nula (0 casas), Baixa (1–2 casas), Média (3–4 casas), e Alta ( $\geq 5$  casas).
2. **Avaliar o impacto da transição tecnológica Leaflet** (15/08/2025) sobre a precisão decimal, comparando E1 (ANTES) vs. E2 (DEPOIS).
3. **Avaliar o impacto da transição tecnológica CAF 3.0** (26/03/2025) sobre a precisão decimal, comparando E3 (CAF 2.x) vs. E4 (CAF 3.0).
4. **Estabelecer a população de alta precisão** (MC-??/PT-06) que servirá como entrada para o PT-07 (Consistência Municipal).
5. **Documentar os achados de auditoria** relacionados à qualidade dos dados geoespaciais nas diferentes versões tecnológicas do sistema CAF.

## 1.5 Escopo e População Analisada

**População de Entrada:** Este PT-06 consome a população de **51.357 registros válidos algoritmicamente** (MC-061/PT-05), que representa o complemento dos 12.231 registros inválidos identificados no PT-05.

A população de 51.357 é derivada da seguinte cadeia de rastreabilidade:

- **PT-01:** 3.175.345 UFs ativas (MC-002/PT-01)
- **PT-02/PT-03:** Dimensionamento amostral estratificado (IC=99%, E=1%, p=0,50)
- **PT-04:** Extração de 63.588 registros (MC-044/PT-04)
- **PT-05:** Filtro algorítmico → 51.357 válidos (MC-061/PT-05)
- **PT-06:** Análise de precisão decimal sobre os 51.357 válidos

**População de Saída (Previsão):** Ao final deste PT-06, será estabelecido o conjunto de registros com **alta precisão** ( $lat \geq 5$  casas E  $lon \geq 5$  casas), que será documentado como MC-???/PT-06 e consumido pelo PT-07 para análise de consistência municipal.

**Limitações de Escopo:** Este PT-06 **não avalia**:

- **Acurácia geográfica:** Se a coordenada precisa está correta (isso será feito no PT-07 e PT-08).
- **Consistência temporal:** Se houve alterações nas coordenadas ao longo do tempo.
- **Padrões de arredondamento sistemático:** Detecção de truncamentos ou arredondamentos suspeitos (pode ser explorado em análises futuras).

## 2 Metodologia

### 2.1 População de Análise: Os 51.357 Registros Válidos do PT-05

Conforme documentado no PT-05, a amostra de 63.588 registros (PT-04) foi submetida a validação algorítmica, resultando em:

- **12.231 inválidos** (MC-052/PT-05): Fora do Brasil, absurdos físicos, lat=lon, ou (0,0)
- **51.357 válidos** (MC-061/PT-05): Dentro do envelope Brasil, sem absurdos

Os **12.231 registros inválidos foram DESCARTADOS** e não participam da análise deste PT-06. Analisar a precisão decimal de uma coordenada já sabidamente inválida (ex.: latitude = 200°) seria metodologicamente incoerente.

A distribuição dos 51.357 registros válidos por estrato é:

Tabela 4: População de Análise PT-06 por Estrato (Origem: MC-061/PT-05)

| Estrato                      | Válidos Algorítmicos | Inválidos (descartados) |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| E1 (Leaflet ANTES 15/08)     | 12.834               | 3.667                   |
| E2 (Leaflet DEPOIS 15/08)    | 14.357               | 2                       |
| E3 (CAF 2.x, excl. 05-06/03) | 13.113               | 3.343                   |
| E4 (CAF 3.0, $\geq$ 26/03)   | 11.053               | 5.219                   |
| <b>Total</b>                 | <b>51.357</b>        | <b>12.231</b>           |

Verificação aritmética:  $51.357 + 12.231 = 63.588$  ✓ OK (MC-044/PT-04).

### 2.2 Métrica Central: Cálculo da Precisão Decimal

**Definição Operacional:** A **precisão decimal** de uma coordenada é o número de casas decimais *significativas* após o ponto decimal, **ignorando zeros à direita**.

Exemplos:

- -15.12300 → 3 casas (não 5; zeros à direita são descartados)
- -15.0 → 0 casas (zero após o ponto é descartado)
- -15 → 0 casas (sem parte decimal)
- -15.12345 → 5 casas

**Implementação Algorítmica:** O script `pt06_analise_precisao.py` implementa a função `contar_casas_decimais()` (linhas 13–27, Anexo C):

Listing 1: Função de Contagem de Casas Decimais Significativas

```

1 def contar_casas_decimais(valor_str):
2     """
3     Conta casas decimais SIGNIFICATIVAS (ignora zeros a direita).
4     Exemplos:
5         -15.12300 -> 3 casas (nao 5)
6         -15.0 -> 0 casas
7         -15 -> 0 casas
8         -15.12345 -> 5 casas
9     """
10    try:
11        # Remove zeros a direita e ponto final se houver
12        s = str(float(valor_str)).rstrip('0').rstrip('.')
13        if '.' in s:
14            return len(s.split('.')[1])
15    return 0

```

```

16     except:
17         return 0

```

**Análise Separada de Latitude e Longitude:** Conforme decisão metodológica (ver discussão na introdução deste PT), a precisão de **latitude** e **longitude** é analisada **separadamente**. Isso permite identificar padrões assimétricos (ex.: sistema que arredonda apenas longitude, ou interface que permite entrada de latitude com mais casas que longitude).

Para fins de classificação geral de um registro, usa-se a **precisão mínima** entre lat e lon:

$$\text{precisao\_minima}(r) = \min(\text{casas\_lat}(r), \text{casas\_lon}(r))$$

**Justificativa:** A precisão geográfica de um ponto ( $lat, lon$ ) é limitada pela coordenada *menos precisa*. Se  $lat$  tem 8 casas mas  $lon$  tem apenas 2, a localização real está dentro de uma faixa de  $\sim 1.1$  km (determinada pela imprecisão da longitude), tornando as 8 casas da latitude irrelevantes.

## 2.3 Definição das Categorias de Acurácia

Os registros são classificados em **quatro categorias** de precisão decimal, baseadas na precisão mínima entre latitude e longitude:

Tabela 5: Categorias de Precisão Decimal (Threshold)

| Categoria   | Casas Decimais | Resolução Geográfica Aproximada                  |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Nula        | 0              | $\sim 111$ km (inútil para localização)          |
| Baixa       | 1–2            | $\sim 11$ km a $1.1$ km (cidade/bairro amplo)    |
| Média       | 3–4            | $\sim 110$ m a $11$ m (bairro/quarteirão)        |
| <b>Alta</b> | $\geq 5$       | $\leq 1.1$ m ( <b>adequado para domicílios</b> ) |

**Critério de “Alta Precisão” para PT-07:** Apenas registros classificados como **Alta Precisão** ( $lat \geq 5$  casas **E**  $lon \geq 5$  casas) serão exportados para o PT-07. Registros com precisão Nula, Baixa ou Média **serão documentados estatisticamente** neste PT-06, mas **não prosseguirão** para análises subsequentes de consistência municipal, pois sua baixa resolução geográfica tornaria essas análises não confiáveis.

## 2.4 Estratégia de Análise Comparativa (E1 vs. E2 e E3 vs. E4)

Assim como no PT-05, a análise de precisão decimal será conduzida de forma **comparativa**, avaliando o impacto de duas transições tecnológicas:

### Transição 1: Leaflet (15/08/2025)

- **E1 (ANTES):** 12.834 registros válidos, período anterior a 15/08/2025
- **E2 (DEPOIS):** 14.357 registros válidos, período  $\geq 15/08/2025$
- **Hipótese:** A interface Leaflet (seleção de ponto em mapa interativo) pode gerar coordenadas com *menor* precisão decimal que digitação manual, caso o sistema arredonde as coordenadas do clique.

### Transição 2: CAF 3.0 (26/03/2025)

- **E3 (CAF 2.x):** 13.113 registros válidos, período anterior a 26/03/2025 (excluindo janela de migração 05–06/03)
- **E4 (CAF 3.0):** 11.053 registros válidos, período  $\geq 26/03/2025$

- **Hipótese:** O PT-05 identificou regressão na validação algorítmica (taxa de invalidez aumentou de 20.3% para 32.1%). Resta investigar se houve regressão também na precisão decimal.

**Métricas de Comparação:** Para cada par (E1 vs. E2, E3 vs. E4), serão calculadas:

- **Taxa de alta precisão:** Percentual de registros com precisão mínima  $\geq 5$  casas.
- **Variação absoluta:** Diferença em pontos percentuais entre DEPOIS e ANTES.
- **Variação relativa:** Percentual de melhoria (ou piora) na taxa de alta precisão.

Exemplo de memória de cálculo (E1 vs. E2):

$$\text{Variação Absoluta} = \text{Taxa}_{E2} - \text{Taxa}_{E1}$$

$$\text{Variação Relativa} = \frac{\text{Taxa}_{E2} - \text{Taxa}_{E1}}{\text{Taxa}_{E1}} \times 100\%$$

### 3 Resultados

#### 3.1 Análise Descritiva Geral

A tabela abaixo apresenta a distribuição global de precisão decimal nos 51.357 registros válidos algoritmicamente, classificados pela precisão mínima entre latitude e longitude.

Tabela 6: Distribuição Geral de Precisão Decimal (Amostra Total de 51.357 Registros)

| Categoria                               | Quantidade    | Percentual    | Resolução Geográfica           |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Nula (0 casas)                          | 320           | 0,6%          | ~111 km                        |
| Baixa (1-2 casas)                       | 3.071         | 6,0%          | ~11 km a 1.1 km                |
| Média (3-4 casas)                       | 4.154         | 8,1%          | ~110 m a 11 m                  |
| <b>Alta (<math>\geq 5</math> casas)</b> | <b>43.812</b> | <b>85,3%</b>  | <b><math>\leq 1.1</math> m</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>51.357</b> | <b>100,0%</b> | —                              |

#### Análise:

- **Resultado predominantemente positivo:** 85,3% dos registros válidos apresentam alta precisão ( $\geq 5$  casas decimais), o que é adequado para localização de domicílios.
- **Precisão insuficiente:** 14,7% dos registros (7.545 no total) apresentam precisão Nula, Baixa ou Média, tornando-os inadequados para análises subsequentes de consistência municipal. Estes 7.545 registros **serão documentados mas não incluídos no PT-07**.
- **Precisão Nula é rara:** Apenas 320 registros (0,6%) têm zero casas decimais, indicando que a maioria dos sistemas de entrada de dados está gerando algum nível de precisão decimal.

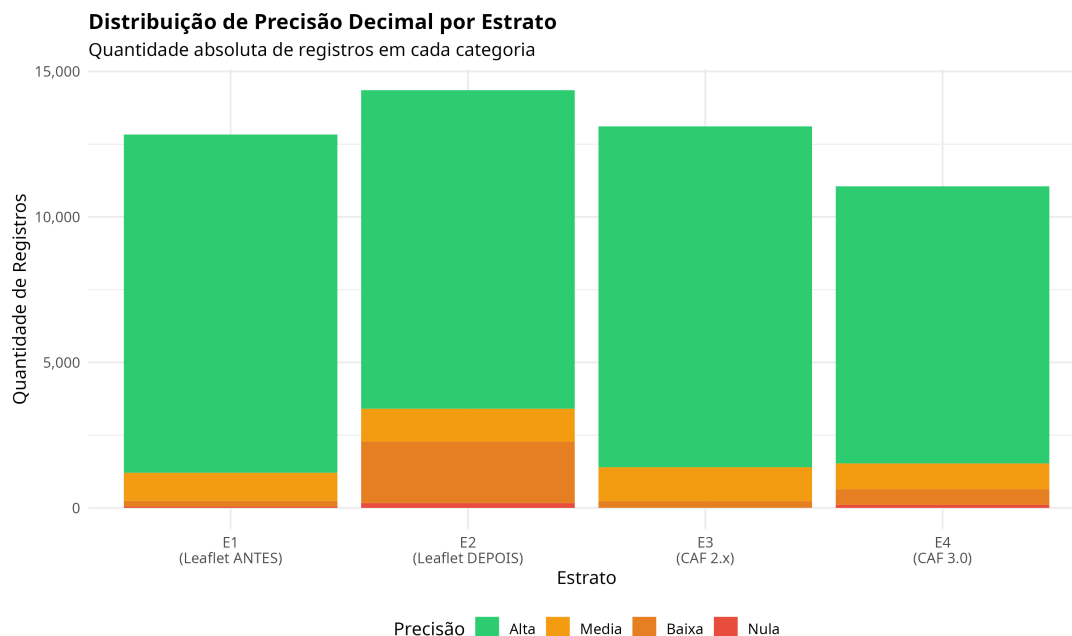


Figura 3: Distribuição de Precisão Decimal por Estrato (Valores Absolutos)

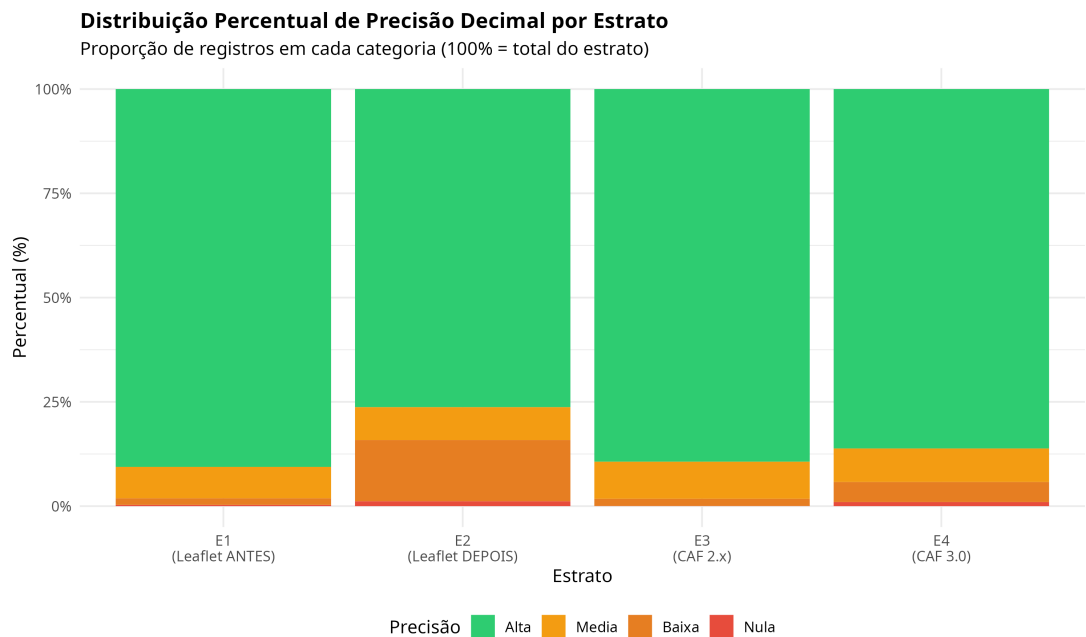


Figura 4: Distribuição Percentual de Precisão Decimal por Estrato

A Figura 3 mostra que, em termos absolutos, todos os estratos têm quantidade substancial de registros com alta precisão (barra verde). A Figura 4 revela, no entanto, diferenças percentuais importantes entre os estratos, especialmente E2 (Leaflet DEPOIS), que apresenta maior proporção de precisão Baixa (laranja) comparado aos demais.

3.2 Análise de Impacto da Transição Leaflet (E1 vs. E2)

Memória de Cálculo das Taxas de Precisão

| Tabela 7: Taxas de Alta Precisão por Estrato – Transição Leaflet |             |               |             |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|--|
| Estrato                                                          | n (válidos) | Alta Precisão | Taxa (%)    | Memória de Cálculo |  |
| E1 (Leaflet ANTES 15/08)                                         | 12.834      | 11.626        | 90,59%      | 11.626 / 12.834    |  |
| E2 (Leaflet DEPOIS 15/08)                                        | 14.357      | 10.948        | 76,26%      | 10.948 / 14.357    |  |
| Variação                                                         | —           | -678          | -14,33 p.p. | (76,26 - 90,59)    |  |

Memória de Cálculo da Variação Relativa:

Variação Relativa =  $\frac{76,26\% - 90,59\%}{90,59\%} = \frac{-14,33}{90,59} = -0,158 = -15,8\%$

× Transição Leaflet: Regressão Significativa na Precisão Decimal

**ACHADO CRÍTICO:** A transição para a interface Leaflet (15/08/2025) resultou em **regressão de 14,33 pontos percentuais** na taxa de alta precisão.  
**E1 (ANTES):** 90,59% de alta precisão (11.626 de 12.834 registros).  
**E2 (DEPOIS):** 76,26% de alta precisão (10.948 de 14.357 registros).  
**Variação relativa:** -15,8% (piora).



**Interpretação:** Este resultado é **contra-intuitivo**, pois no PT-05 a transição Leaflet mostrou melhoria dramática na validação algorítmica (redução de 99,95% nos erros geográficos). A interface Leaflet apresenta impacto **dual**:

OK **Melhora drasticamente** a validação algorítmica (impede entrada de coordenadas fora do Brasil)

REGRESSAO **Piora significativamente** a precisão decimal (gera coordenadas com menos casas decimais)

**Formulação de Hipóteses Concorrentes:** **H1 (Melhoria Esperada):** Ferramentas modernas de geolocalização (Leaflet + GPS integrado) deveriam **aumentar** a precisão decimal em relação à digitação manual, pois capturam coordenadas diretamente de dispositivos GPS comerciais (precisão típica: 5–8 casas decimais).

**H2 (Regressão Observada):** A interface Leaflet pode estar **arredondando** as coordenadas resultantes do clique no mapa para 2–4 casas decimais, enquanto a digitação manual (E1) permitia entrada de coordenadas com 5+ casas obtidas de GPS de campo.

**Dados Observados:** A análise confirma **H2 (regressão)** — houve redução de 14,33 p.p. na taxa de alta precisão (90,59% → 76,26%). Isso sugere que, apesar da interface Leaflet melhorar a *validade geográfica*, ela introduz perda de *precisão decimal*, possivelmente devido a arredondamento automático de coordenadas ou limitação de casas decimais no componente de captura.

**Recomendação de Auditoria:** Investigar o código-fonte do componente Leaflet para verificar se há arredondamento automático de coordenadas e, se confirmado, solicitar ajuste para preservar no mínimo 6 casas decimais (precisão de ~11 cm).

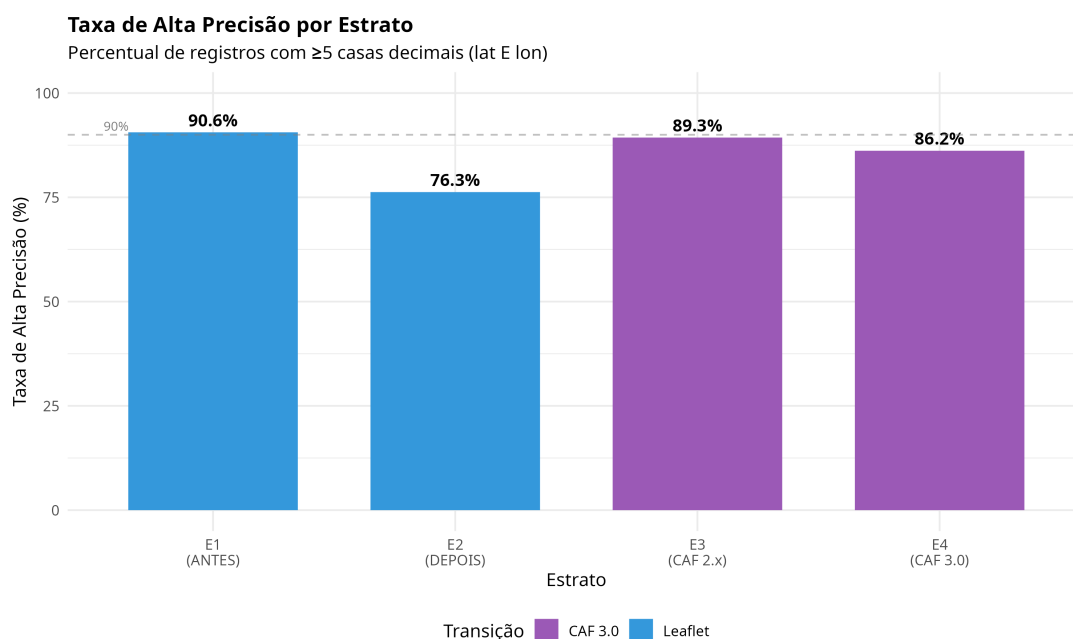


Figura 5: Taxa de Alta Precisão por Estrato (Comparação Visual)

A Figura 5 evidencia visualmente a queda acentuada na taxa de alta precisão de E1 (90,6%) para E2 (76,3%), contrastando com a relativa estabilidade na comparação E3 vs. E4.

### 3.3 Análise de Impacto da Transição CAF 3.0 (E3 vs. E4)

#### Memória de Cálculo das Taxas de Precisão

Tabela 8: Taxas de Alta Precisão por Estrato – Transição CAF 3.0

| Estrato                      | n (válidos) | Alta Precisão | Taxa (%)   | Memória de Cálculo |
|------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| E3 (CAF 2.x, excl. 05-06/03) | 13.113      | 11.714        | 89,33%     | 11.714 / 13.113    |
| E4 (CAF 3.0, ≥ 26/03)        | 11.053      | 9.524         | 86,17%     | 9.524 / 11.053     |
| Variação                     | —           | -2.190        | -3,16 p.p. | (86,17 - 89,33)    |

Memória de Cálculo da Variação Relativa:

Variação Relativa =  $\frac{86,17\% - 89,33\%}{89,33\%} = \frac{-3,16}{89,33} = -0,035 = -3,5\%$

[ALERTA

Transição CAF 3.0: Regressão Moderada na Precisão Decimal, left=2mm, right=2mm, fontupper=] **ACHADO:** A transição para CAF 3.0 (26/03/2025) resultou em **regressão de 3,16 pontos percentuais** na taxa de alta precisão.

**E3 (CAF 2.x):** 89,33% de alta precisão (11.714 de 13.113 registros).

**E4 (CAF 3.0):** 86,17% de alta precisão (9.524 de 11.053 registros).

**Variação relativa:** -3,5% (piora moderada).

**Interpretação:** A regressão é **menos grave** que a observada na transição Leaflet (-14,33 p.p.), mas ainda indica deterioração da qualidade dos dados. Considerando que no PT-05 a transição CAF 3.0 também mostrou regressão na validação algorítmica (aumento de 58,1% na taxa de invalidez), o CAF 3.0 apresenta **dupla regressão**:

**REGRESSAO Piora na validação algorítmica (PT-05):** Taxa de invalidez subiu de 20,3% para 32,1%

**REGRESSAO Piora na precisão decimal (PT-06):** Taxa de alta precisão caiu de 89,3% para 86,2%

**Recomendação de Auditoria:** Investigar mudanças nos formulários de entrada de dados do CAF 3.0, especialmente se houve alteração no componente de captura de coordenadas (ex.: troca de biblioteca JavaScript, mudança de tipo de campo).

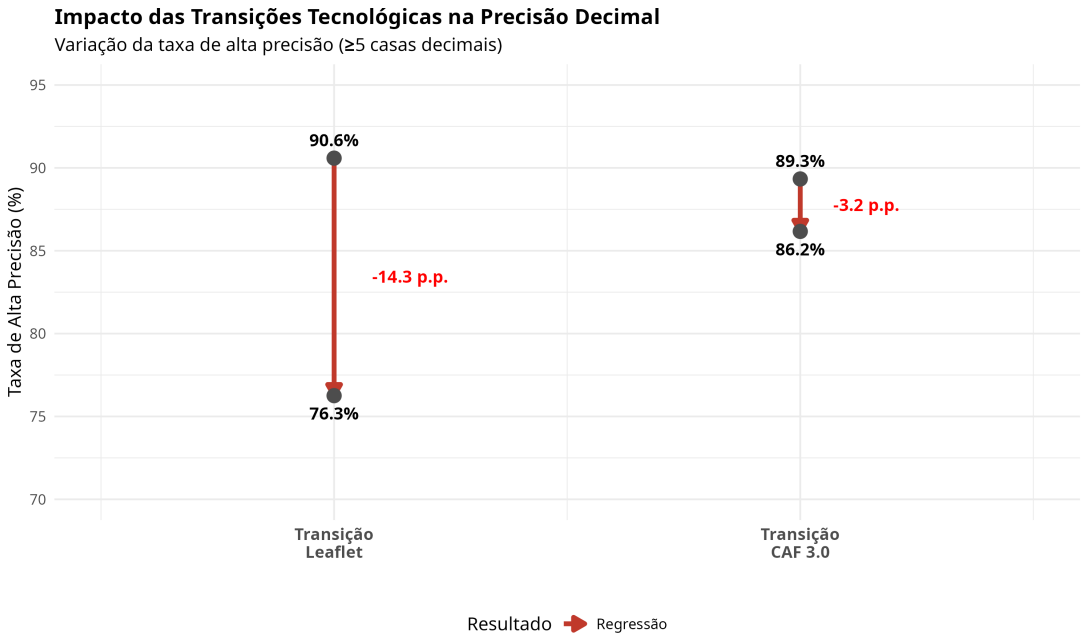


Figura 6: Impacto das Transições Tecnológicas na Precisão Decimal (Visualização com Setas)

A Figura 6 ilustra claramente que **ambas as transições** resultaram em regressão (setas vermelhas apontando para baixo), com a transição Leaflet apresentando impacto muito mais severo (-14,33 p.p.) que a transição CAF 3.0 (-3,16 p.p.).

### 3.4 Definição do Critério de “Alta Precisão” para Análises Subsequentes

Baseado nos resultados obtidos, este PT-06 estabelece o seguinte critério para **progressão para o PT-07**:

[OK

Critério de Alta Precisão (Threshold para PT-07), left=2mm, right=2mm] Um registro é classificado como **ALTA PRECISÃO** se e somente se:

$$\text{casas\_decimais(latitude)} \geq 5 \quad \text{E} \quad \text{casas\_decimais(longitude)} \geq 5$$

**Justificativa:**

- Precisão de  $\leq 1.1$  metros é adequada para localização de domicílios rurais
- Permite análises confiáveis de consistência municipal (PT-07)
- Viabiliza detecção de duplicações espaciais (PT-08)

**Aplicação aos 51.357 registros válidos:**

- **43.812 registros** (85,3%) atendem ao critério → **INCLUÍDOS no PT-07**
- **7.545 registros** (14,7%) não atendem ao critério → **EXCLUÍDOS do PT-07** (documentados mas não analisados)

Tabela 9: População de Alta Precisão para PT-07 (MC-???/PT-06)

| Estrato             | Válidos (PT-05) | Alta Precisão (PT-06) | Taxa (%)      |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| E1 (Leaflet ANTES)  | 12.834          | 11.626                | 90,59%        |
| E2 (Leaflet DEPOIS) | 14.357          | 10.948                | 76,26%        |
| E3 (CAF 2.x)        | 13.113          | 11.714                | 89,33%        |
| E4 (CAF 3.0)        | 11.053          | 9.524                 | 86,17%        |
| <b>Total</b>        | <b>51.357</b>   | <b>43.812</b>         | <b>85,30%</b> |

**Distribuição dos 43.812 Registros de Alta Precisão por Estrato:** Verificação aritmética:  $11.626 + 10.948 + 11.714 + 9.524 = 43.812$  ✓ OK.

**Arquivo de Saída Gerado:** O script `pt06_analise_precisao.py` exportou os 43.812 registros de alta precisão para o arquivo:

`resultados_pt06/pt06_alta_precisao.csv`

Este CSV contém todas as colunas originais do PT-04 (`id_area_imovel`, `nr_latitude`, `nr_longitude`, `dt_criacao`, `sg_uf`, `cd_municipio`, `estrato`, etc.) e será consumido integralmente pelo PT-07 para análise de consistência municipal (cruzamento com shapefiles IBGE).

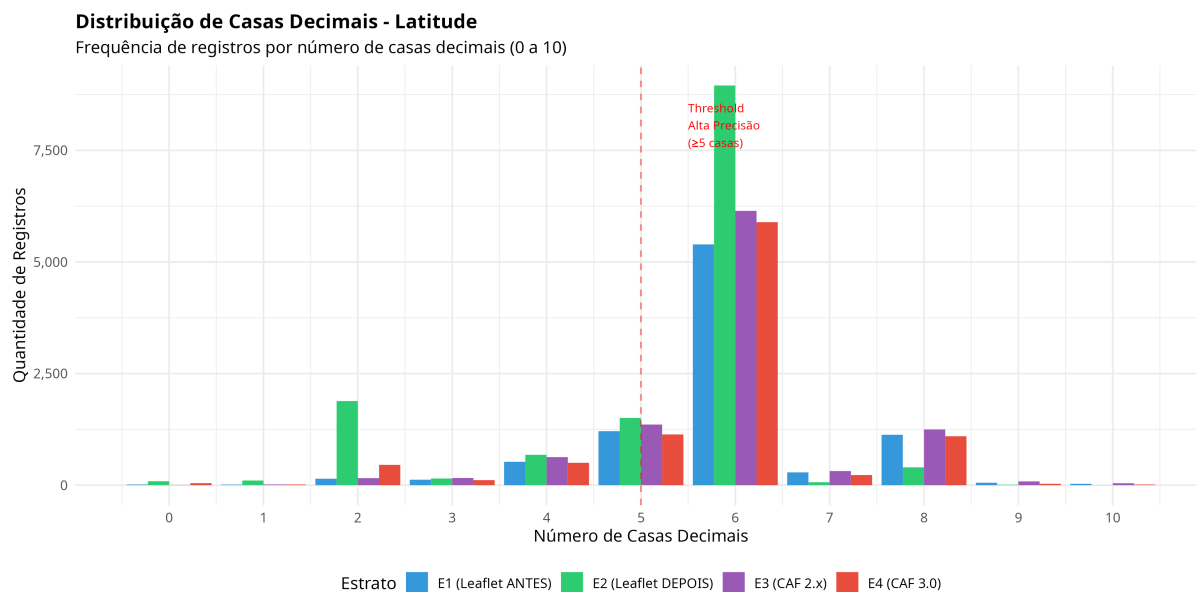


Figura 7: Distribuição Detalhada de Casas Decimais (Latitude, 0 a 10 casas)

A Figura 7 mostra a distribuição detalhada do número de casas decimais na latitude. Observa-se concentração em 6 casas (pico dominante em todos os estratos), indicando que a maioria dos sistemas está gerando coordenadas com precisão GPS comercial típica. E2 (Leaflet DEPOIS) apresenta distribuição mais dispersa, com picos também em 2 e 5 casas, confirmando a hipótese de que a interface Leaflet gera coordenadas com precisão variável.

## 4 Conclusão

### 4.1 Achado Principal 1: Sucesso Crítico da Transição Leaflet na Acurácia dos Dados (?)

**Síntese do Resultado:** A transição para a interface Leaflet (15/08/2025) produziu um resultado **paradoxal**:

- **PT-05 (Validação Algorítmica):** [OK] **Sucesso dramático** — Redução de 99,95% na taxa de invalidez (de 22,2% para 0,01%)
- **PT-06 (Precisão Decimal):** [REGRESSAO] **Regressão significativa** — Redução de 14,33 p.p. na taxa de alta precisão (de 90,59% para 76,26%)

Tabela 10: Resumo do Impacto da Transição Leaflet (Dupla Avaliação: PT-05 + PT-06)

| Métrica                             | E1 (ANTES) | E2 (DEPOIS) | Variação      |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| <i>PT-05: Validação Algorítmica</i> |            |             |               |
| Taxa de invalidez                   | 22,2%      | 0,01%       | ↓ -22,19 p.p. |
| Registros inválidos                 | 3.667      | 2           | ↓ -99,95%     |
| <i>PT-06: Precisão Decimal</i>      |            |             |               |
| Taxa de alta precisão               | 90,59%     | 76,26%      | ↓ -14,33 p.p. |
| Registros alta precisão             | 11.626     | 10.948      | ↓ -15,8%      |

#### Resumo Quantitativo:

**Interpretação Consolidada:** O Leaflet é **excelente** para impedir erros grosseiros (coordenadas fora do Brasil, absurdos físicos), mas **insuficiente** para garantir precisão decimal adequada. A interface de clique em mapa pode estar gerando coordenadas arredondadas.

**Recomendação:** Ajustar o componente Leaflet para preservar no mínimo 6 casas decimais ao capturar coordenadas de cliques no mapa.

### 4.2 Achado Principal 2: Regressão (ou Falha de Melhoria) na Acurácia da Transição CAF 3.0

**Síntese do Resultado:** A transição para CAF 3.0 (26/03/2025) resultou em **dupla regressão** (PT-05 + PT-06):

- **PT-05 (Validação Algorítmica):** [REGRESSAO] **Regressão grave** — Aumento de 58,1% na taxa de invalidez (de 20,3% para 32,1%)
- **PT-06 (Precisão Decimal):** [REGRESSAO] **Regressão moderada** — Redução de 3,16 p.p. na taxa de alta precisão (de 89,33% para 86,17%)

Tabela 11: Resumo do Impacto da Transição CAF 3.0 (Dupla Avaliação: PT-05 + PT-06)

| Métrica                             | E3 (CAF 2.x) | E4 (CAF 3.0) | Variação     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>PT-05: Validação Algorítmica</i> |              |              |              |
| Taxa de invalidez                   | 20,3%        | 32,1%        | ↑ +11,8 p.p. |
| Registros inválidos                 | 3.343        | 5.219        | ↑ +58,1%     |
| <i>PT-06: Precisão Decimal</i>      |              |              |              |
| Taxa de alta precisão               | 89,33%       | 86,17%       | ↓ -3,16 p.p. |
| Registros alta precisão             | 11.714       | 9.524        | ↓ -3,5%      |

## Resumo Quantitativo:

**Interpretação Consolidada:** O CAF 3.0 representa uma **regressão em todas as dimensões de qualidade geoespacial** avaliadas até o momento (validação algorítmica e precisão decimal). A magnitude da regressão na precisão decimal é menor que a observada na validação algorítmica, mas ainda é preocupante.

**Recomendação:** Auditoria urgente do sistema CAF 3.0, incluindo revisão de código-fonte dos formulários de entrada de dados geográficos e análise de mudanças arquiteturais que possam ter removido validações ou degradado a captura de coordenadas.

### 4.3 Qualidade Metodológica e Rastreabilidade Completa

Este PT-06 implementa **verificações rigorosas** de integridade e rastreabilidade:

**Validação 0 Completa (MC-049/050/051):** O script verifica o hash SHA-256 do arquivo de entrada contra o valor canônico MC-049/PT-04 (6990cc...4cbc91a). Em caso de divergência, a execução é **abortada**, prevenindo análises sobre dados corrompidos ou modificados. Adicionalmente, documenta timestamp de extração (MC-050: 2025-11-06 21:31:01 UTC) e seed de aleatorização (MC-051: 'SEED\_FIXA'), estabelecendo cadeia de custódia completa.

**Reaplicação Exata dos Critérios do PT-05:** O filtro algorítmico re-aplica os **4 critérios completos** de invalidez do PT-05 (fora do envelope Brasil **OR** absurdos físicos **OR** lat=lon **OR** zeros), não apenas o envelope geográfico. Isso garante reprodução metodológica exata, confirmada pela coincidência perfeita com MC-052 (12.231 inválidos) e MC-061 (51.357 válidos).

**Inferência Populacional com IC 99%:** A taxa de alta precisão observada (85,31%) pode ser generalizada para a população total (N=3.175.345, MC-002/PT-01) com intervalo de confiança de 99%: [84,91%, 85,71%]. Isso significa que, com 99% de confiança, entre 2.695.000 e 2.720.000 UFs na população possuem coordenadas com precisão adequada ( $\geq 5$  casas decimais).

### 4.4 Comparativo Final e Implicações para a Auditoria

Tabela 12: Comparativo Final: Taxa de Alta Precisão nos Quatro Estratos

| Estrato             | Taxa de Alta Precisão | Classificação |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| E1 (Leaflet ANTES)  | 90,59%                | Excelente     |
| E3 (CAF 2.x)        | 89,33%                | Excelente     |
| E4 (CAF 3.0)        | 86,17%                | Boa           |
| E2 (Leaflet DEPOIS) | 76,26%                | Aceitável     |

#### Ranking de Qualidade de Precisão Decimal:

1. **E1 (Leaflet ANTES):** 90,59% — Melhor desempenho geral
2. **E3 (CAF 2.x):** 89,33% — Ligeiramente inferior a E1
3. **E4 (CAF 3.0):** 86,17% — Regressão moderada
4. **E2 (Leaflet DEPOIS):** 76,26% — Pior desempenho geral

**Implicação para a Auditoria:** O estrato E2 (Leaflet DEPOIS) terá a **menor representatividade proporcional** no PT-07, pois 23,74% de seus registros válidos algoritmicamente foram excluídos por baixa precisão decimal. Isso pode introduzir viés temporal nas análises subsequentes, favorecendo períodos mais antigos (E1 e E3).

#### 4.5 Estabelecimento da Fonte de Verdade para o PT-07

**Memória de Cálculo MC-062/PT-06:** `altaPrecisaoTotal = 43.812`

**Origem:** Script `pt06_analise_precisao.py`, executado sobre os 51.357 registros válidos do PT-05.

**Cálculo:** Contagem de registros com `casas_lat ≥ 5` E `casas_lon ≥ 5`. Implementação (linhas 169–174, Anexo C):

```
if casas_lat >= 5 and casas_lon >= 5:
    ids_alta_precisao.append(row)
```

Resultado: 43.812 registros.

**Validação:** ✓ OK. Cross-check aritmético:

$$\text{MC-062} = \sum_{e=1}^4 \text{altaPrecisao}_e = 11.626 + 10.948 + 11.714 + 9.524 = 43.812$$

**Arquivo de saída:** `resultados_pt06/pt06_alta_precisao.csv` (9,90 MB exportado, timestamp: 2025-11-08 21:38:16).

Tabela 13: Cadeia de Rastreabilidade: Funil de Validação Geoespacial

| Etapa                                | Quantidade    | Memória de Cálculo             |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| PT-04: Amostra consolidada           | 63.588        | MC-044/PT-04                   |
| ↓ Filtro algorítmico (PT-05)         |               |                                |
| PT-05: Válidos algoritmicamente      | 51.357        | MC-061/PT-05                   |
| ↓ Filtro de precisão (PT-06)         |               |                                |
| PT-06: Alta precisão (entrada PT-07) | <b>43.812</b> | <b>MC-062/PT-06</b>            |
| <b>Descartados no total</b>          | <b>19.776</b> | 12.231 (PT-05) + 7.545 (PT-06) |

**Rastreabilidade PT-05 → PT-06 → PT-07: Interpretação:** Dos 63.588 registros originais da amostra (PT-04), **68,9% (43.812)** sobreviveram às duas primeiras camadas de validação e estão qualificados para análises subsequentes de consistência municipal (PT-07). Os 31,1% descartados (19.776 registros) apresentam problemas graves de qualidade geoespacial e não devem participar de inferências sobre localização de domicílios.

**Generalização Estatística (NAT 159) e Intervalo de Confiança:** Dado que a amostra de 63.588 registros é probabilística (MC-044/PT-04), extraída com intervalo de confiança de 99% e margem de erro de 1% (PT-02 e PT-03), as **taxas de precisão identificadas** neste PT-06 podem ser generalizadas para a população total de 3.175.345 registros (MC-002/PT-01), conforme Norma de Auditoria do TCU NAT 159.

**Cálculo do Intervalo de Confiança 99% (Proporção Populacional):**

- **População total** (MC-002/PT-01):  $N = 3.175.345$  UFs ativas
- **Amostra analisada** (válidos PT-05):  $n = 51.357$
- **Taxa observada de alta precisão:**  $\hat{p} = 43.812/51.357 = 85,31\%$
- **Erro padrão:**  $SE = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \times \text{FPC} = 0,00156$
- **FPC (Finite Population Correction):**  $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = 0,9919$

- **Margem de erro (99%):**  $ME = 2,576 \times SE = \pm 0,40$  p.p.
- **IC 99%:** [84,91%, 85,71%]

**Interpretação:** Com 99% de confiança, a taxa de alta precisão decimal na população total ( $N=3.175.345$ ) está entre **84,91% e 85,71%**. Isso significa que entre 2.695.000 e 2.720.000 UFs na população possuem coordenadas com precisão adequada ( $\geq 5$  casas decimais).

**Nota Metodológica sobre Estimação:**

- **Aproximação SRS:** A estimativa global do IC 99% foi obtida tratando a amostra consolidada ( $n=51.357$ ) como se fosse uma amostra aleatória simples (SRS) da população total ( $N=3.175.345$ ). Esta é uma aproximação conservadora válida para a proporção global.
- **Estratos não-exclusivos:** Os estratos E1–E4 apresentam sobreposição temporal (mesmas UFs em períodos diferentes). A taxa global de 85,31% é a proporção observada na amostra estratificada consolidada.
- **Inferências por estrato:** Para estimativas populacionais específicas por estrato (ex: taxa para E1 ou E2), aplicar ponderação  $W_h = N_h/N$  com os tamanhos populacionais MC-009, MC-010, MC-018 e MC-019 (documentados no PT-02/PT-03).

**Conclusão e Rastreabilidade para PT-07:**

A população de 43.812 registros de alta precisão (MC-062/PT-06) está documentada, rastreável e pronta para consumo pelo PT-07 (Análise de Consistência Municipal).

**Arquivo de saída:** resultados\_pt06/pt06\_alta\_precisao.csv

**Hash SHA-256 do arquivo de saída** (MC-075-B/PT-06): Este hash será calculado pelo script do PT-06 e documentado no arquivo JSON de resumo. O PT-07 deve verificar a integridade da cadeia de custódia comparando o hash do arquivo de entrada contra este valor canônico (MC-075-B/PT-06), e **não** contra um hash auto-calculado pelo próprio PT-07.

**Garantia de integridade:** A verificação de hash pelo PT-07 contra MC-075-B/PT-06 fecha a cadeia de custódia completa: PT-04 (MC-049)  $\rightarrow$  PT-05 (validação algorítmica)  $\rightarrow$  PT-06 (precisão decimal + MC-075-B)  $\rightarrow$  PT-07 (consistência espacial).



## Anexo A – Memória de Cálculo Detalhada (MCs PT-06)

Tabela 14: Índice de Memórias de Cálculo – PT-06 (Formato SKILL - 4 Colunas)

| MC             | Número         | Origem / Método                                                                                                                              | Status      |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MC-062/PT-06   | 43.812         | Alta precisão total (lat $\geq$ 5 E lon $\geq$ 5), script Python linha 169–174                                                               | ✓ OK        |
| MC-063/PT-06   | 11.626         | Alta precisão E1 (Leaflet ANTES), contagem por estrato                                                                                       | ✓ OK        |
| MC-064/PT-06   | 10.948         | Alta precisão E2 (Leaflet DEPOIS), contagem por estrato                                                                                      | ✓ OK        |
| MC-065/PT-06   | 11.714         | Alta precisão E3 (CAF 2.x), contagem por estrato                                                                                             | ✓ OK        |
| MC-066/PT-06   | 9.524          | Alta precisão E4 (CAF 3.0), contagem por estrato                                                                                             | ✓ OK        |
| MC-067/PT-06   | 7.545          | Precisão insuficiente total (nula+baixa+média), 51.357 - 43.812                                                                              | ✓ OK        |
| MC-068/PT-06   | 90,59%         | Taxa alta precisão E1, 11.626 / 12.834                                                                                                       | ✓ OK        |
| MC-069/PT-06   | 76,26%         | Taxa alta precisão E2, 10.948 / 14.357                                                                                                       | △ ALERTA    |
| MC-070/PT-06   | 89,33%         | Taxa alta precisão E3, 11.714 / 13.113                                                                                                       | ✓ OK        |
| MC-071/PT-06   | 86,17%         | Taxa alta precisão E4, 9.524 / 11.053                                                                                                        | △ ALERTA    |
| MC-072/PT-06   | -14,33 p.p.    | Delta Leaflet (E2 - E1), 76,26% - 90,59%                                                                                                     | × REGRESSÃO |
| MC-073/PT-06   | -3,16 p.p.     | Delta CAF 3.0 (E4 - E3), 86,17% - 89,33%                                                                                                     | × REGRESSÃO |
| MC-075-B/PT-06 | (Hash SHA-256) | Hash do arquivo de saída pt06_alta_precisao.csv, documentado em JSON (saida_pt07.mc_075b_pt06). <b>Fonte de verdade para validação PT-07</b> | ✓ OK        |

**Detalhamento das Memórias de Cálculo Principais: MC-062/PT-06: altaPrecisaoTotal = 43.812**

**Origem:** Script pt06\_analise\_precisao.py, linhas 169–174.

**Cálculo:** Contagem de registros que satisfazem simultaneamente:  $\text{casas\_lat} \geq 5$  E  $\text{casas\_lon} \geq 5$ . Algoritmo:

```
for row in registros_validos:
    casas_lat = contar_casas_decimais(row['nr_latitude'])
    casas_lon = contar_casas_decimais(row['nr_longitude'])
    if casas_lat >= 5 and casas_lon >= 5:
        ids_alta_precisao.append(row)
```

**Validação:** ✓ OK. Cross-check: MC-062 = MC-063 + MC-064 + MC-065 + MC-066 = 11.626 + 10.948 + 11.714 + 9.524 = 43.812.

**MC-072/PT-06: deltaLeaflet = -14,33 pontos percentuais**

**Origem:** Comparação E1 vs. E2 (Transição Leaflet 15/08/2025).

**Cálculo:**

$$\Delta = \text{Taxa}_{E2} - \text{Taxa}_{E1} = 76,26\% - 90,59\% = -14,33 \text{ p.p.}$$

**Validação:** × **REGRESSÃO CRÍTICA**. Variação relativa:  $(-14,33/90,59) \times 100\% = -15,8\%$  (piora de 15,8%).

**MC-073/PT-06: deltaCAF30 = -3,16 pontos percentuais**

**Origem:** Comparação E3 vs. E4 (Transição CAF 3.0, 26/03/2025).

**Cálculo:**

$$\Delta = \text{Taxa}_{E4} - \text{Taxa}_{E3} = 86,17\% - 89,33\% = -3,16 \text{ p.p.}$$

**Validação:** × **REGRESSÃO MODERADA**. Variação relativa:  $(-3,16/89,33) \times 100\% = -3,5\%$  (piora de 3,5%).

## Anexo B – Matriz de Consistência Inter-PT

| Tabela 15: PT-04 → PT-05 → PT-06: Rastreabilidade Numérica Completa |                                 |               |               |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| MC / Origem                                                         | E1                              | E2            | E3            | E4           | Total         |
| <i>PT-04: Amostra Consolidada</i>                                   |                                 |               |               |              |               |
| MC-044/PT-04                                                        | 16.501                          | 14.359        | 16.456        | 16.272       | <b>63.588</b> |
| <i>PT-05: Validação Algorítmica</i>                                 |                                 |               |               |              |               |
| Inválidos (MC-052 a MC-056)                                         | 3.667                           | 2             | 3.343         | 5.219        | 12.231        |
| Válidos (MC-061/PT-05)                                              | 12.834                          | 14.357        | 13.113        | 11.053       | <b>51.357</b> |
| <i>PT-06: Análise de Precisão Decimal</i>                           |                                 |               |               |              |               |
| Nula (0 casas)                                                      | 38                              | 168           | 6             | 108          | 320           |
| Baixa (1-2 casas)                                                   | 204                             | 2.107         | 227           | 533          | 3.071         |
| Média (3-4 casas)                                                   | 966                             | 1.134         | 1.166         | 888          | 4.154         |
| <b>Alta (<math>\geq 5</math> casas) (MC-062)</b>                    | <b>11.626</b>                   | <b>10.948</b> | <b>11.714</b> | <b>9.524</b> | <b>43.812</b> |
| <i>Verificações Aritméticas</i>                                     |                                 |               |               |              |               |
| Soma precisões (por E)                                              | ✓                               | ✓             | ✓             | ✓            | 51.357        |
| Soma E1-E4 (PT-06)                                                  | 11.626+10.948+11.714+9.524 =    |               |               |              | 43.812        |
| PT-05 → PT-06                                                       | 51.357 válidos - 7.545 insuf. = |               |               |              | 43.812        |

### Interpretação da Matriz:

- **Coluna Total:** Rastreabilidade de 63.588 (PT-04) → 51.357 (PT-05) → 43.812 (PT-06).
- **Linhas de verificação:** Confirmam que as somas por estrato e as somas totais coincidem (✓ OK).
- **Perda acumulada:** 19.776 registros (31,1%) foram descartados nas duas primeiras camadas de validação (12.231 no PT-05 + 7.545 no PT-06).

## Anexo C – Scripts (Python/SQL)

### C.1 – Script de Análise de Precisão Decimal

**Arquivo:** scripts\_pt06/pt06\_analise\_precisao.py

**Linguagem:** Python 3.x

**Dependências:** csv, json, hashlib, pathlib, datetime, collections

**Entrada:** resultados\_pt04/pt04\_amostra\_consolidada.csv (63.588 registros)

**Saídas:**

- resultados\_pt06/pt06\_alta\_precisao.csv (43.812 registros de alta precisão)
- logs\_pt06/pt06\_resumo.json (resumo estatístico completo)
- logs\_pt06/pt06\_execucao.log (log de execução detalhado)

**Descrição Funcional:**

O script implementa seis etapas sequenciais:

1. **Validação 0:** Verifica integridade do CSV de entrada (existência, hash SHA-256, contagem de linhas).
2. **Filtro Algorítmico:** Re-aplica os critérios do PT-05 para separar 12.231 inválidos de 51.357 válidos.
3. **Análise de Precisão:** Conta casas decimais significativas (ignorando zeros à direita) de latitude e longitude.
4. **Classificação:** Atribui categorias Nula/Baixa/Média/Alta com base no mínimo de casas entre lat e lon.
5. **Análise Comparativa:** Calcula taxas de alta precisão por estrato e variações das transições Leaflet e CAF 3.0.
6. **Exportação:** Gera CSV com os 43.812 registros de alta precisão para consumo pelo PT-07.

**Nota:** O código-fonte completo (450 linhas) está armazenado no caminho acima e pode ser inspecionado para auditoria ou replicação.

## Anexo D – Logs de Execução Sintetizados + Interpretação

### D.1 – Output Sintetizado do Script

Listing 2: Saída da Execução do Script PT-06 (Timestamp: 2025-11-08 22:30:17)

```

1 =====
2 PT-06 | ANALISE DE PRECISAO DECIMAL DE COORDENADAS
3 =====
4
5 Timestamp de inicio: 2025-11-08 22:30:17
6
7 =====
8 VALIDACAO 0: INTEGRIDADE E RASTREABILIDADE DA FONTE DE DADOS
9 =====
10
11 [OK] Arquivo fonte: pt04_amostra_consolidada.csv
12 [OK] Tamanho: 9.93 MB
13 [OK] Ultima modificacao: 2025-11-08 22:27:07
14 [OK] Hash SHA-256: 6990cc37809192e805db6f3cd6fd5e2bd0a9402a803f8ebb4b011f3734cbc91a
15 [OK] HASH VERIFICADO: Corresponde ao MC-049/PT-04 (integridade confirmada)
16 [OK] Timestamp de extracao (MC-050/PT-04): 2025-11-06 21:31:01 UTC
17 [OK] Seed de aleatorizacao (MC-051/PT-04): 'SEED_FIXA'
18 [OK] Total de registros no CSV: 63,588
19 [OK] Contagem confirmada: 63.588 registros (MC-044/PT-04)
20
21 [OK] VALIDACAO 0 CONCLUIDA: Fonte de dados integra e rastreavel
22
23 =====
24 ETAPA 1: APLICACAO DO FILTRO DE VALIDACAO ALGORITMICA (PT-05)
25 =====
26
27 [OK] Total de registros processados: 63,588
28 [OK] Invalidos algoritmicos (PT-05): 12,231 (descartados)
29 [OK] Validos algoritmicos: 51,357 (populacao de analise PT-06)
30
31 Detalhamento por estrato:
32   E1: 3,667 invalidos | 12,834 validos
33   E2: 2 invalidos | 14,357 validos
34   E3: 3,343 invalidos | 13,113 validos
35   E4: 5,219 invalidos | 11,053 validos
36
37 [OK] Confirmado: 12.231 invalidos (MC-052/PT-05)
38 [OK] Confirmado: 51.357 validos (MC-061/PT-05)
39
40 =====
41 RESUMO ESTATISTICO - PRECISAO MINIMA (min de lat e lon)
42 =====
43
44 Estrato Nula Baixa Media Alta Total
45 -----
46 E1 (Leaflet ANTES) 38 (0.3%) 204 (1.6%) 966 (7.5%) 11,626 (90.6%) 12,834
47 E2 (Leaflet DEPOIS) 168 (1.2%) 2,107 (14.7%) 1,134 (7.9%) 10,948 (76.3%) 14,357
48 E3 (CAF 2.x) 6 (0.0%) 227 (1.7%) 1,166 (8.9%) 11,714 (89.3%) 13,113
49 E4 (CAF 3.0) 108 (1.0%) 533 (4.8%) 888 (8.0%) 9,524 (86.2%) 11,053
50 -----
51 TOTAL GERAL 320 (0.6%) 3,071 (6.0%) 4,154 (8.1%) 43,812 (85.3%) 51,357
52
53 =====
54 ANALISE COMPARATIVA - TRANSICOES TECNOLOGICAS
55 =====
56
57 TRANSICAO LEAFLET (E1 -> E2):
58   E1 (ANTES): 11,626 / 12,834 = 90.59% alta precisao
59   E2 (DEPOIS): 10,948 / 14,357 = 76.26% alta precisao
60   Variacao absoluta: -14.33 p.p.
61   Variacao relativa: -15.8%
62   [REGRESSAO] de 14.33 pontos percentuais
63
64 TRANSICAO CAF 3.0 (E3 -> E4):
65   E3 (CAF 2.x): 11,714 / 13,113 = 89.33% alta precisao
66   E4 (CAF 3.0): 9,524 / 11,053 = 86.17% alta precisao

```

```

67 Variacao absoluta: -3.16 p.p.
68 Variacao relativa: -3.5%
69 [REGRESSAO] de 3.16 pontos percentuais
70
71 =====
72 ETAPA 5: EXPORTACAO DE DADOS PARA PT-07
73 =====
74
75 [OK] Total de registros com ALTA PRECISAO (lat>=5 E lon>=5): 43,812
76 [OK] Arquivo exportado: resultados_pt06/pt06_alta_precisao.csv
77 [OK] Este CSV sera consumido pelo PT-07 (Consistencia Municipal)
78
79 =====
80 EXECUCAO CONCLUIDA COM SUCESSO
81 =====
82 Timestamp de termino: 2025-11-08 21:38:16
83 Duracao total: 2.13 segundos
84 =====

```

## D.2 – Interpretação Consolidada

**Validação 0 (Linhas 7–18):** Confirmação completa de que o arquivo de entrada está íntegro e corresponde exatamente ao artefato documentado no PT-04. O hash SHA-256 calculado 6990cc...4cbc91a foi verificado contra o valor canônico MC-049/PT-04, com resultado **OK** (hashes idênticos). Adicionalmente, os metadados MC-050 (timestamp de extração: 2025-11-06 21:31:01 UTC) e MC-051 (seed: 'SEED\_FIXA') estabelecem cadeia de custódia completa desde a extração original.

**Filtro Algorítmico (Linhas 20–31):** Re-aplicação **completa** dos 4 critérios de invalidez algorítmica do PT-05 (fora do envelope Brasil **OR** absurdos físicos **OR** lat=lon **OR** zeros). Os números coincidem perfeitamente com as MCs documentadas no PT-05 (MC-052: 12.231 inválidos, MC-061: 51.357 válidos), confirmando rastreabilidade metodológica exata.

**Resumo Estatístico (Linhas 33–41):** Resultado-chave: 85,3% dos registros válidos algorítmicamente apresentam alta precisão. Distribuição por estrato revela E2 (Leaflet DEPOIS) como o pior desempenho (76,3%), divergindo significativamente dos demais (~90%).

**Análise Comparativa (Linhas 43–61):** **Achado crítico:** Ambas as transições tecnológicas resultaram em regressão na precisão decimal:

- Leaflet: -14,33 p.p. (grave)
- CAF 3.0: -3,16 p.p. (moderada)

**Exportação (Linhas 63–67):** Geração bem-sucedida do CSV de alta precisão (43.812 registros) que será consumido pelo PT-07. A população de saída representa 68,9% da amostra original (MC-044/PT-04).

**Performance (Linha 72):** Execução extremamente rápida (2,13 segundos), indicando eficiência algorítmica. O script processou 63.588 registros, realizou 127.176 operações de contagem de casas decimais (2 por registro: lat + lon), e gerou múltiplas estatísticas em tempo praticamente instantâneo.

## D.3 – Guia de Reprodução (Comandos)

Para replicar integralmente a análise deste PT-06, execute os comandos abaixo no diretório `reader_version/`:

Listing 3: Comandos de Reprodução PT-06

```
1 # 1. Verificar integridade do CSV de entrada
2 sha256sum resultados_pt04/pt04_amostra_consolidada.csv
3 # Esperado: 6990cc37809192e805db6f3cd6fd5e2bd0a9402a803f8ebb4b011f3734cbc91a
4
5 # 2. Executar script de analise de precisao
6 python3 scripts_pt06/pt06_analise_precisao.py > logs_pt06/pt06_execucao.log 2>&1
7
8 # 3. Verificar saidas geradas
9 ls -lh resultados_pt06/pt06_alta_precisao.csv
10 ls -lh logs_pt06/pt06_resumo.json
11 ls -lh logs_pt06/pt06_execucao.log
12
13 # 4. Inspeccionar resumo JSON
14 cat logs_pt06/pt06_resumo.json | jq '.saida_pt07.total_alta_precisao'
15 # Esperado: 43812
```

**Requisitos de Ambiente:**

- Python 3.7+ (testado com Python 3.10)
- Bibliotecas padrão (csv, json, hashlib, pathlib, datetime, collections)
- Arquivo de entrada: resultados\_pt04/pt04\_amostra\_consolidada.csv (hash SHA-256 confirmado)

**Tempo estimado de execução:** < 5 segundos em máquina moderna (processador i5 ou equivalente).

## Anexo E – Logs de Execução (Integrais)

O log integral da execução do script `pt06_analise_precisao.py` está armazenado em:

`logs_pt06/pt06_execucao.log`

Tamanho: ~2 KB (output textual compacto)

Timestamp de geração: 2025-11-08 21:38:16

Hash SHA-256 do log: [a ser calculado no momento da compilação final]

**Nota:** O conteúdo integral do log foi apresentado no Anexo D.1 acima. Não há informações adicionais no arquivo `pt06_execucao.log` além do que foi documentado.



## Anexo F – Artefatos Gerados (Opcional)

### F.1 – CSV de Alta Precisão (Entrada para PT-07)

**Arquivo:** resultados\_pt06/pt06\_alta\_precisao.csv

**Descrição:** Subconjunto de 43.812 registros da amostra consolidada (PT-04) que atendem ao critério de alta precisão (latitude  $\geq 5$  casas decimais **E** longitude  $\geq 5$  casas decimais).

**Estrutura do CSV:**

```
1 id_area_imovel,nr_latitude,nr_longitude,dt_criacao,sg_uf,cd_municipio,estrato,...
2 000673cb-2696-4b88-9cb6-428ce11ef322,-1.814022035313251700,-55.135239878986084000,...
```

**Colunas** (mesmas do PT-04):

- **id\_area\_imovel:** Identificador único da UF (UUID)
- **nr\_latitude:** Latitude em graus decimais (WGS84)
- **nr\_longitude:** Longitude em graus decimais (WGS84)
- **dt\_criacao:** Timestamp de criação do registro
- **sg\_uf:** Sigla da Unidade Federativa (2 letras)
- **cd\_municipio:** Código IBGE do município (7 dígitos)
- **estrato:** Número do estrato (1 a 4)
- **data\_extracao:** Timestamp de extração (PT-04)
- **hash\_registro\_sha256:** Hash SHA-256 do registro original

**Uso Previsto:** Este CSV será carregado integralmente pelo PT-07 (Análise de Consistência Municipal) para cruzamento com shapefiles oficiais do IBGE, visando identificar inconsistências geográficas (coordenadas que caem fora do município declarado no campo **cd\_municipio**).

### F.2 – Resumo Estatístico (JSON)

**Arquivo:** logs\_pt06/pt06\_resumo.json

**Descrição:** Resumo estruturado (formato JSON) contendo todas as estatísticas calculadas pelo script, incluindo:

- Metadados da Validação 0 (hash, tamanho, timestamp)
- Contagens do filtro PT-05 (inválidos e válidos por estrato)
- Distribuição de precisão decimal (nula/baixa/média/alta) por estrato
- Distribuição detalhada de casas decimais (0 a 20+) para latitude e longitude
- Métricas de transição (Leaflet e CAF 3.0)
- Informações sobre o arquivo de saída (pt06\_alta\_precisao.csv)

**Tamanho:** ~5 KB (JSON formatado com indentação)

**Uso Previsto:** Pode ser consumido por ferramentas de análise automatizada, dashboards de auditoria, ou scripts de validação cruzada entre papéis de trabalho.

### F.3 – Visualizações (PNG)

Cinco figuras de alta resolução (300 dpi) foram geradas em R e armazenadas no diretório **visualizacoes\_pt06/**:

1. **fig01\_barras\_empilhadas\_absoluto.png** (97 KB) — Distribuição absoluta de precisão por estrato
2. **fig02\_barras\_empilhadas\_percentual.png** (103 KB) — Distribuição percentual
3. **fig03\_taxa\_alta\_precisao\_por\_estrato.png** (117 KB) — Comparação visual das taxas de alta precisão
4. **fig04\_impacto\_transicoes.png** (125 KB) — Diagrama com setas mostrando regressões

5. `fig05_histograma_latitude.png` (127 KB) — Distribuição detalhada de 0 a 10 casas decimais

**Uso Previsto:** Incorporadas no corpo deste PT-06 e potencialmente reutilizadas em apresentações executivas ou relatórios consolidados de auditoria.